

ABC458 B - Count Adjacent Cells 题解

题意概括

给定一个 $H \times W$ 的网格。对于每个格子，求它有多少个上下左右相邻的格子。

解题思路

对每个格子 (i, j) ，分别检查四个方向：

- 上: $i > 1$
- 下: $i < H$
- 左: $j > 1$
- 右: $j < W$

每满足一个条件，就说明这个方向存在一个边相邻格子，答案加一。

由于 $H, W \leq 50$ ，直接双重循环枚举所有格子即可。

正确性说明

一个格子的边相邻格子只可能出现在上、下、左、右四个方向。

程序对这四个方向分别判断：

- 如果该方向没有越界，就说明对应格子存在，答案加一；
- 如果越界，就说明该方向不存在相邻格子，不加。

因此每个格子的计数恰好等于它的所有边相邻格子数量，算法正确。

复杂度

- 时间复杂度: $O(HW)$
- 空间复杂度: $O(1)$ ，不计输出所需空间

参考实现

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
```

```
int h, w;
cin >> h >> w;

for(int i=1; i<=h; i++){
    for(int j=1; j<=w; j++){
        int ans = 0;

        if(i > 1){
            ans++;
        }
        if(i < h){
            ans++;
        }
        if(j > 1){
            ans++;
        }
        if(j < w){
            ans++;
        }

        cout << ans << " \n"[j == w];
    }
}

return 0;
}
```